



明德新民 止于至善

河南大学

Henan University

大学普通物理实验(七) 实验报告

实验名称: 金属杨氏弹性模量的测量(光杠杆法)

指导教师:

学 院: 软件学院

专 业: 软件工程

实验班级: _____ 座号: _____

姓 名: _____

学 号: _____

实验日期: 2026 年 4 月 11 日 星期 六

【实验目的】一、掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理
二、学会用光杠杆法测量金属丝的杨氏模量,并进一步熟悉千分尺、望远镜的使用。
三、学会用逐差法处理实验数据。

【实验原理】一、杨氏模量的定义及物理意义

设长为 L 、横截面积为 S 的金属丝,沿长度方向施加外力 F 后伸长了 ΔL ,金属丝弹性力与外力平衡,根据胡克定理

$$\textcircled{1} \quad \frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$$

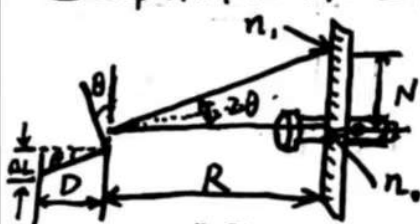
其中比例系数 E 即为杨氏弹性模量(也称杨氏模量),单位为 $N \cdot m^{-2}$,杨氏模量仅取决于材料的性质,与物体的几何尺寸及外力作用大小无关。

二、杨氏模量的测量

(一) 光杠杆法测量微小长度变化量的原理

只需测出 F 、 L 、 S 、 ΔL 四个物理量,即可测定杨氏模量 E 。

通常用杨氏模量测定仪测金属丝的杨氏模量。



杨氏模量测量原理图

如左图所示,当金属丝被拉长 ΔL 时,光杠杆的镜面向后仰 θ 角,后足尖与前两脚连线也转过 θ 角, $\tan \theta = \frac{\Delta L}{D}$ 。

D 为光杠杆后足尖到前两脚连线的垂直距离,金属丝伸长 ΔL 后,镜面法线也随之上仰 θ 角。

可推出公式 $\textcircled{2} \quad \Delta L = \frac{DN}{2R}$, 只需测出 D 、 R 与 N 即可求出金属丝伸长量 ΔL 。
光杠杆把(原理公式)不易测量的微小量 ΔL 变为标尺上可读的较大光杠杆放大倍数: $\beta = \frac{N}{\Delta L} = \frac{2R}{D}$ 。若金属直径为 d , 则 $\textcircled{3} S = \frac{1}{4} \pi d^2$ 。

(二) 杨氏模量的测量公式

将式 $\textcircled{2}$ $\textcircled{3}$ 代入 $\textcircled{1}$ 得

$$E = \frac{8mgLR}{\pi d^2 DN}$$

R : 标尺到平面镜水平距离

d : 金属丝直径

m : 加砝码质量

D : 金属丝光杠杆后足尖到前两足尖连线的垂直距离

g : 当地重力加速度

N : 标尺读数变化量

公式成立条件: $\Delta L \ll D$, $N \ll R$, 标尺竖直, 望远镜水平

【仪器设备】

- 一、YMC-1杨氏模量测定仪 (包括砝码、待测金属丝)
- 光杠杆及望远镜尺组;螺旋测微器。
- 二、千分尺
- 三、游标卡尺
- 四、钢卷尺

【实验内容及步骤】 一、杨氏模量测定仪的调节。

- ① 调螺丝使底座水平。
- ② 在金属丝下方加上2个质量为1kg的砝码,拉直、检查灵敏度。
注:砝码托与最初2个砝码不应计入 $F = mg$ 计算内。

二、杨氏光杠杆及望远镜尺组调节

- ① 将光杠杆放好,将其前两足尖放在平台的同一横槽内,后足尖放在圆孔中,不与金属丝相碰;调整圆柱体夹头的上下位置,使杆呈水平,然后调节平面镜竖直。
- ② 将望远镜尺组靠近杆镜面的正前方,调镜筒水平,标尺竖直,标尺面正对光杆镜面所在的竖直平面。
- ③ 镜外找像,向右稍微移动望远镜尺组,观察镜面可看到光杠杆镜中标尺的像,若没有则微调尺组位置。
- ④ 镜内找像: A: 调节望远镜的目镜调焦旋钮。
B: 调节望远镜的物镜调焦旋钮,使得从目镜视场中看到清晰的标尺像,最后,调节望远镜目镜下方微调螺钉。
注:在实验测量过程中,不允许调节微调螺钉。

三、测量。

- ① 记下望远镜中标尺刻度的初始读数 n , 然后轻轻地依次将1kg砝码放到砝码托上,勿使砝码托摆动。
- ② 增减砝码时,记录每一个砝码被增减时标尺像的读数 n_i 。
- ③ 用钢卷尺测量光杠杆镜面到标尺的水平距离 R 。
- ④ 通过印迹法,用游标卡尺测出光杠杆后足尖到前两足尖连线的垂直距离 D 。
- ⑤ 用螺旋测微器测量金属丝的直径 d 。

【数据处理及结果】

① 逐差法处理数据

$$\text{平均读数 } \bar{n}_i = \frac{n_i(\text{镜不装码}) + n_i(\text{装砝码})}{2}$$

$$\text{例: } \bar{n}_0 = \frac{3.00 + 3.01}{2} = 3.005 \dots \bar{n}_4 = \frac{3.50 + 3.53}{2} = 3.515$$

$$\bar{n}_1 = \frac{3.12 + 3.14}{2} = 3.13 \dots \bar{n}_5 = \frac{3.62 + 3.64}{2} = 3.63$$

$$\bar{n}_6 = \frac{3.74 + 3.76}{2} = 3.75 \quad \bar{n}_7 = \frac{3.86 + 3.87}{2} = 3.865$$

$$N_{ij} = \frac{\bar{n}_{i+4} - \bar{n}_i}{4} \quad \text{② 对顶之差为4的读数增量, 每千克读数增量为:}$$

$$\text{例: } N_0 = \frac{3.515 - 3.005}{4} = 0.128 \quad N_2 = \frac{3.75 - 3.245}{4} = 0.126$$

$$N_1 = \frac{3.63 - 3.13}{4} = 0.125 \quad N_3 = \frac{3.865 - 3.365}{4} = 0.125$$

③ 各数据换算单位

$$R = 0.591 \text{ cm} = 0.5091 \text{ m}$$

$$d \approx 0.76 \text{ mm} = 7.6 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$D = 54.49 \text{ cm} = 0.5449 \text{ m}$$

$$S = \left(\frac{d}{2}\right)^2 \pi \approx 4.79 \times 10^{-7} \text{ m}^2$$

$$L = 52.91 \text{ cm} = 0.5291 \text{ m}$$

④ 最终得杨氏模量实验值:

$$E = \frac{8FLD}{\pi d^2 R \Delta n} = \frac{8mgLR}{\pi d^2 \Delta N} = \frac{25.7119861}{2.007892 \times 10^{-10}} \approx 1.289 \times 10^{10} \text{ Pa}$$

【误差分析】

- 一、加负荷时超过了金属丝的弹性限度。
- 二、实验过程中光杠杆与望远镜及竖尺的位置有变。
- 三、增减砝码时，~~麻~~轻拿轻放。
- 四、观察标尺读数^{没有}时眼睛没有正对望远镜，引起^视差。
- 五、光杠杆跌落。
- 六、用手误触了物镜与目镜的光学表面。

【思考题】Q₁: 怎样提高光杠杆测量微小变化的灵敏度？灵敏度是否越高越好？

A₁: ①提高灵敏度的方法：增大镜面到标尺的距离，减小光杠杆常数。

②不是越高越好：过大过小都会导致微小振动引起标尺读数的大幅晃动，读数不稳定，难以测量。

Q₂: 哪些测量数据的结果误差影响较大？为什么？

A₂: ①钢丝直径 d : 影响最大， d 为平方项，较细，误差损失较大。

②微小伸长量 ΔL : 它的测量误差直接传递最终结果。

③钢丝原长 L 与镜尺距离 D : 误差毫米级但本身数值较大，也会引入不小误差。

【实验小结】一、实验目的与原理：

本实验采用静态拉伸法与光杠杆放大原理测量金属丝的杨氏弹性模量 E 利用公式 $\Delta L = \frac{DN}{E} \cdot \frac{mg}{d^2}$ 求得微小伸长量。

最终由 $E = \frac{8mgLR}{\pi d^2 DN}$ 计算杨氏模量。

二、实验步骤与数据要点。

- ① 仪器调节：调节杨氏测量测底座螺丝，使底座水平，立柱竖直。
- ② 测量：依次递增 1kg 法码稳定后，读数，加到 8kg 后依次递减记录 n_i ，用测微器在不同位测量直径 d 。
- ③ 逐差法处理数据：将 8 个读数分为前 4 个与后 4 个，对应项相减得到 4 个每 1kg 的读数增量，再除以 4 得到每千克的读数变化 N ，取平均 N 。

三、误差分析与心得体会

实验必须在金属丝的弹性限度内进行，加减砝码时必须轻拿轻放，且使砝码缺口交叉放置，防止摆动与倒下。今后的实验中，应更加注意对微小量的多次测量与读数稳定性。

【原始数据记录】

$$D = 54.409 \text{ cm} \quad L = 52.91 \text{ cm} \quad R = 35.91 \text{ cm}$$

i	1	2	3	4	5	6
d_i/mm	0.75	0.76	0.77	0.76	0.75	0.77

$d_0 = 0 \text{ mm}$ 金属丝直径测量记录

$$\bar{d} = 0.76 \text{ mm}$$

i	m_i/kg	n_i/cm 增砝码	n'_i/cm 减砝码	$\{\bar{n}_i = \frac{n_i + n'_i}{2}\}/\text{cm}$	$\{N_i = \frac{\bar{n}_i - \bar{n}_0}{4}\}/\text{cm}$
0	0	3.00	3.01	3.005	0.128 0.128
1	1	3.12	3.14	3.13	0.125
2	2	3.24	3.25	3.245	0.126
3	3	3.36	3.37	3.365	0.125
4	4	3.50	3.53	3.515	
5	5	3.62	3.64	3.63	
6	6	3.74	3.76	3.75	
7	7	3.86	3.87	3.865	
8	8				

逐差法处理数据记录

教师签字: